Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет **Прикладной информатики**
Образовательная программа **Мобильные и сетевые технологии**
Направление подготовки(специальность) **09.03.03 Прикладная информатика**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

По дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Тема: Создание БД в СУБД PostgreSQL. Резервное копирование и восстановление БД.

Обучающиеся Миронов Иван Андреевич
Факультет прикладной информатики
Группа K3239
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024
Преподаватели Говорова Марина Михайловна, Белов Александр Олегович

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

2 Практическое задание

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- *с расширением CUSTOM для восстановления БД;*
- *с расширением для листинга (в отчете);*
- *при создании резервных копий БД настроить параметры Dump options для Type of objects и Queries .*

7. Восстановить БД.

3 Выполнение работы

3.1 Наименование БД

Вариант 8. БД «Аэропорт» (допустимо к выполнению для команды из 2-х студентов)

Описание предметной области: необходимо обеспечить продажу билетов на нужный рейс, при отсутствии билетов (необходимого количества билетов) предложить билет на ближайший рейс.

Рейсы выполняются по расписанию. Но есть рейсы, назначаемые на определенный период или разовые.

Рейс может иметь несколько транзитных посадок (до 3-х).

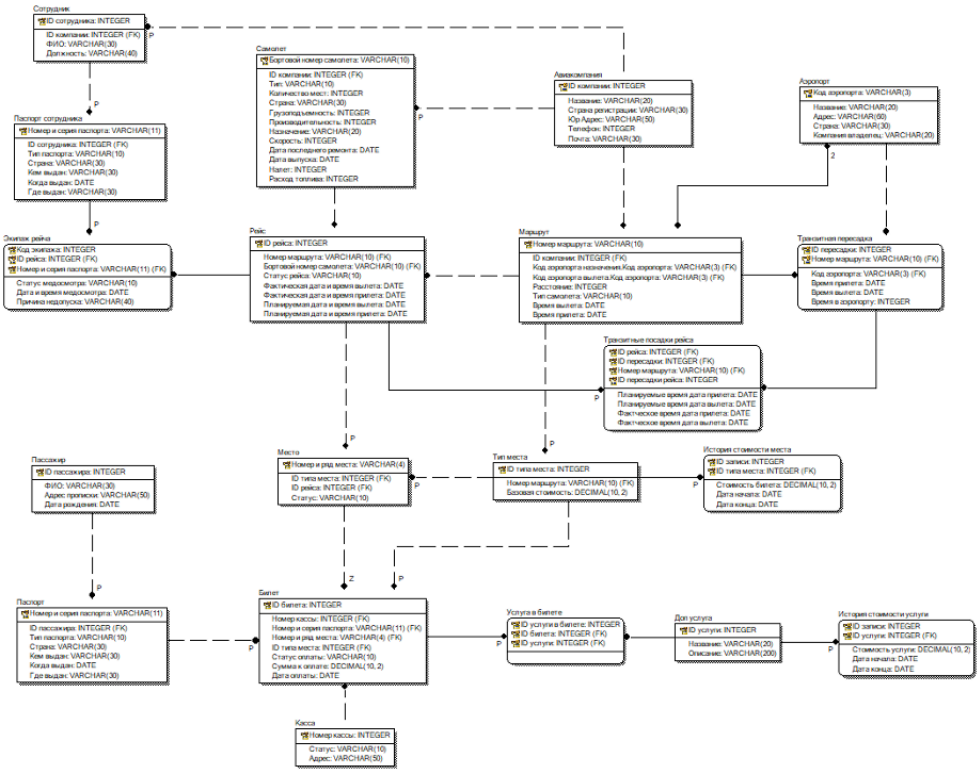
На каждый рейс формируется экипаж из сотрудников компании, выполняющей рейс. В состав экипажа входят первый и второй пилоты, крю (старший стюард) и стюарды. Необходимо хранить данные о прохождении медосмотра перед рейсом (дата, статус, причина недопуска).

Билет может быть приобретен в кассе или онлайн. К базовой стоимости билета может быть дополнительная плата за выбор места, страховку багажа и т.п. Если билет приобретен в кассе, необходимо знать, в какой. Для каждой кассы известны номер и адрес. Кассы могут располагаться в различных населенных пунктах.

При покупке билета номер места может быть неизвестен пассажиру до регистрации на рейс.

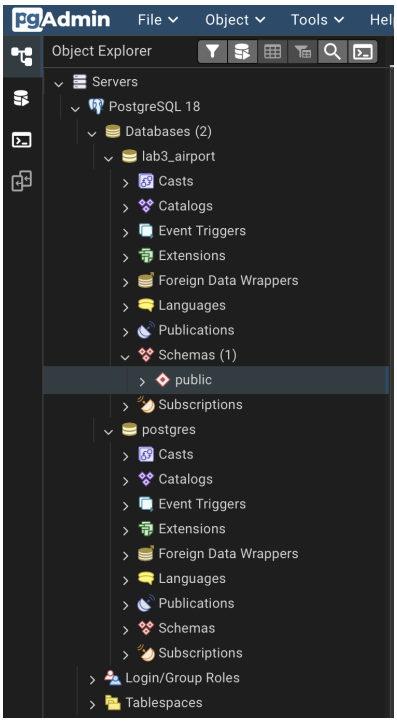
БД должна содержать следующий минимальный набор сведений: Бортовой номер самолета. Тип самолета. Количество мест. Страна. Производитель. Грузоподъемность. Скорость. Дата выпуска. Налѐт в часах. Дата последнего ремонта. Назначение самолета. Расход топлива. Код экипажа. Паспортные данные членов экипажа. Номер рейса. Дата вылета. Время вылета. Аэропорт вылета. Аэропорт назначения. Расстояние. Транзитные посадки (прилет, вылет, аэропорт, время в аэропорту). ФИО пассажира. Паспортные данные. Номер места. Тип места. Цена билета. Касса продажи билета (возможен электронный билет) (номер и адрес).

3.2 Схема инфологической модели БД ЛР 2 (IDEF1X);

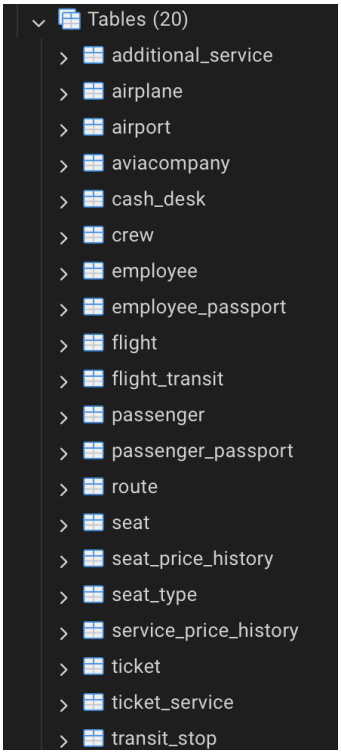


3.3 Схема логической модели базы данных

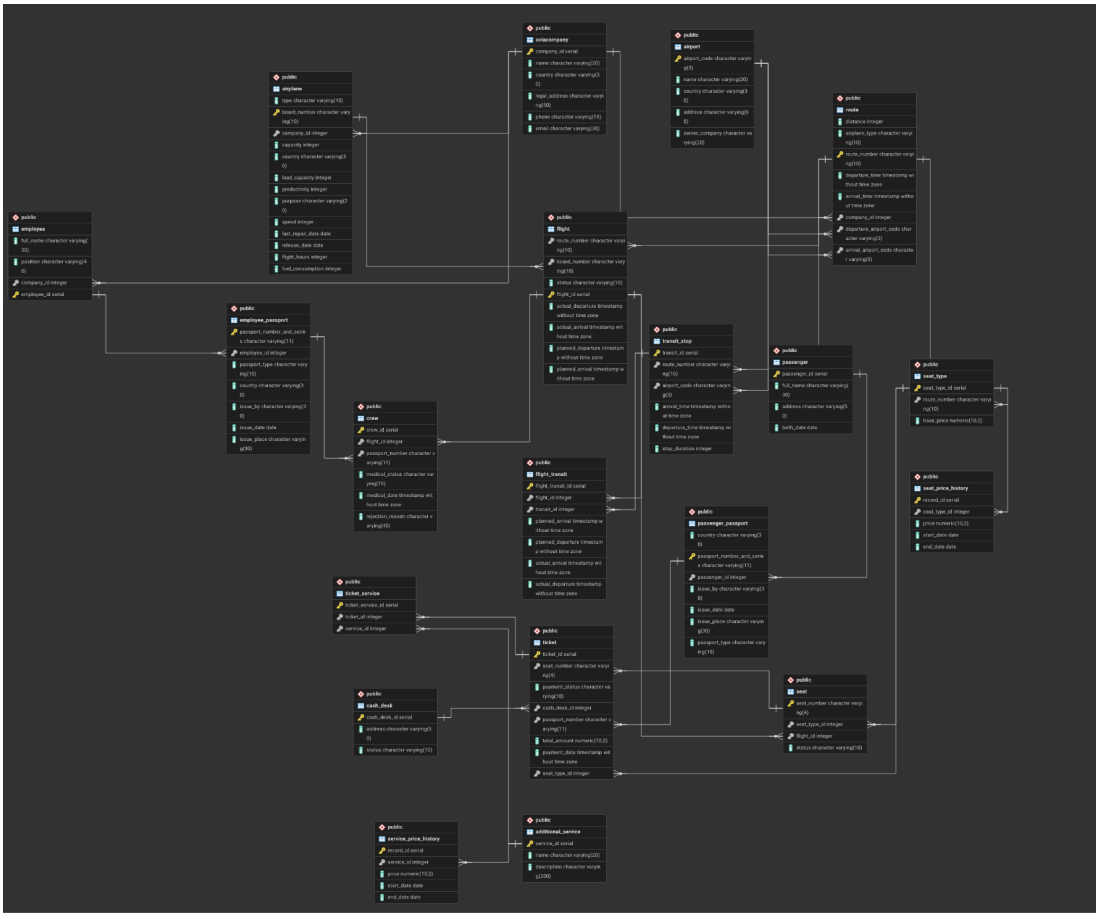
Для реализации работы была установлена СУБД PostgreSQL версии 18. С помощью графической оболочки pgAdmin 4 была создана база данных lab3_airport.



Далее были созданы таблицы, в соответствии с ЛР2:



После чего в Generate ERD была создана диаграмма:



3.4 Листинг частей Dump’a

В соответствии с требованиями ЛР №3.2 были созданы два дампа:

- lab3_airport(custom).backup — для восстановления через pgAdmin.
- lab3_airport_dump(plain).sql — для анализа SQL-кода.

Ниже будут описаны основные примеры на основе вырезок из Dump’a

1) Команда на создание БД

```
CREATE DATABASE lab3_airport WITH TEMPLATE = template0 ENCODING =
'UTF8' LOCALE_PROVIDER = libc LOCALE = 'C';
```

2) Примеры скриптов на создание таблиц

Данные SQL-скрипты создают таблицы. В таблицах определяются необходимые атрибуты. Для обеспечения корректности данных задаются ограничения целостности: поля являются обязательными (NOT NULL), также определены проверки (CHECK), контролирующие допустимые значения числовых параметров и логическую корректность.

```
CREATE TABLE public.additional_service (
   service_id integer NOT NULL,
   name character varying(20) NOT NULL,
   description character varying(200) NOT NULL
);


CREATE TABLE public.airplane (
   type character varying(10) NOT NULL,
   board_number character varying(10) NOT NULL,
   company_id integer NOT NULL,
   capacity integer NOT NULL,
   country character varying(30) NOT NULL,
   load_capacity integer NOT NULL,
   productivity integer NOT NULL,
   purpose character varying(20) NOT NULL,
   speed integer NOT NULL,
   last_repair_date date NOT NULL,
   release_date date NOT NULL,
```

```
    flight_hours integer NOT NULL,
    fuel_consumption integer NOT NULL,
//проверка данных
    CONSTRAINT airplane_capacity_check CHECK ((capacity > 0)),
    CONSTRAINT airplane_check CHECK ((last_repair_date > release_date)),
    CONSTRAINT airplane_flight_hours_check CHECK ((flight_hours > 0)),
    CONSTRAINT airplane_fuel_consumption_check CHECK ((fuel_consumption >
0)),
    CONSTRAINT airplane_load_capacity_check CHECK ((load_capacity > 0)),
    CONSTRAINT airplane_productivity_check CHECK ((productivity > 0)),
    CONSTRAINT airplane_speed_check CHECK ((speed > 0))
);


CREATE TABLE public.airport (
    airport_code character varying(3) NOT NULL,
    name character varying(20) NOT NULL,
    country character varying(30) NOT NULL,
    address character varying(60) NOT NULL,
    owner_company character varying(20) NOT NULL
);
```

3) Примеры запросов на вставку данных

```
INSERT INTO public.additional_service VALUES (1, 'Extra Baggage', 'Additional
luggage up to 23kg');
INSERT INTO public.additional_service VALUES (2, 'Priority Board', 'Early boarding
privilege');
INSERT INTO public.additional_service VALUES (3, 'Meal Upgrade', 'Premium meal
selection');

INSERT INTO public.ticket VALUES (1, '1A', 'paid', 1, 'P123456780', 5000.00,
'2025-01-10 14:30:00', 1);
INSERT INTO public.ticket VALUES (2, '1B', 'paid', 1, 'P123456781', 5000.00,
'2025-01-10 15:00:00', 1);

INSERT INTO public.transit_stop VALUES (1, 'SU-103', 'LED', '2025-01-15
16:00:00', '2025-01-15 17:00:00', 60);
INSERT INTO public.transit_stop VALUES (2, 'SU-103', 'OVB', '2025-01-15
18:00:00', '2025-01-15 19:00:00', 60);
INSERT INTO public.transit_stop VALUES (3, 'S7-202', 'LED', '2025-01-16 11:00:00',
'2025-01-16 12:00:00', 60);
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторных работ были успешно освоены основные этапы проектирования и реализации баз данных.

Изучены и применены на практике:

- преобразование инфологической модели в физическую структуру БД
- замена составных ключей на суррогатные
- установка различных ограничений: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, CHECK
- наполнение таблиц тестовыми данными
- создание резервных копий (Custom и Plai) и восстановление из них.

Практически отработаны возможности pgAdmin 4: визуальное проектирование ERD, выполнение SQL-запросов, настройка параметров резервного копирования. Полученные навыки позволяют в дальнейшем разрабатывать полноценные реляционные базы данных для информационных систем различного назначения.